

FICHE OUTILS 3 : INTRODUCTION A LA METROLOGIE 1^{ERE} PARTIE : LA MESURE

Mesurer une grandeur (**mesurande**), c'est rechercher une valeur de cette grandeur et lui associer une incertitude afin d'évaluer la qualité de la mesure (**mesurage**).

Lors d'une série de mesure d'une grandeur, les résultats varient lors de chaque mesure (**mesurage**). Une telle variabilité des résultats obtenus peut s'expliquer de plusieurs raisons :

- La grandeur à mesurer n'est pas parfaitement définie,
- les conditions expérimentales (température, pression, ...) évoluent,
- l'instrument de mesure est source d'erreur (temps de réponse, justesse, fidélité, sensibilité, ...)
- l'opérateur ne refait jamais la même mesure dans les mêmes conditions (fatigue, erreur de parallaxe, ...)
- le protocole de mesure n'est pas adapté, ...

La démarche visée est de fournir, autour d'un mesurage, un intervalle de valeurs dont on puisse s'attendre à ce qu'il comprenne une fraction élevée des valeurs qui pourraient raisonnablement être attribué au mesurande.

I. INTRODUCTION A LA METROLOGIE

A. Erreur d'une mesure

i. Mise en évidence

Le **mesurage** est l'ensemble des opérations permettant de déterminer expérimentalement l'intervalle de valeurs que l'on peut raisonnablement attribuer à la grandeur mesurée appelée **mesurande**. Le terme mesurage est préféré à celui de mesure, car le mot « mesure » a de nombreux sens dans la langue française.

La **valeur mesurée** est la valeur attribuée à la grandeur suite à un mesurage.

La **valeur vraie** est la valeur que l'on obtiendrait si le mesurage était parfait. Un mesurage n'étant jamais parfait, cette valeur est toujours inconnue.

L'**erreur de mesure** est l'écart entre la valeur mesurée et la valeur vraie (INCONNUE) ou une valeur de référence.

Il existe deux composantes pour l'erreur de mesure :

- **Composante aléatoire de l'erreur**

Lorsqu'un même opérateur répète n fois un même mesurage dans les mêmes conditions (on parle de condition de répétabilité), les valeurs obtenues peuvent être différentes. Cette dispersion des valeurs mesurées, autour d'une valeur moyenne $\bar{M}$, est liée aux conditions opératoires.

→ **Pour réduire (limiter l'impact) l'erreur aléatoire, il faut augmenter le nombre d'observations.**

- **Composante systématique de l'erreur**

L'erreur systématique peut être considérée comme une erreur « constante » qui affecte chacune des observations.

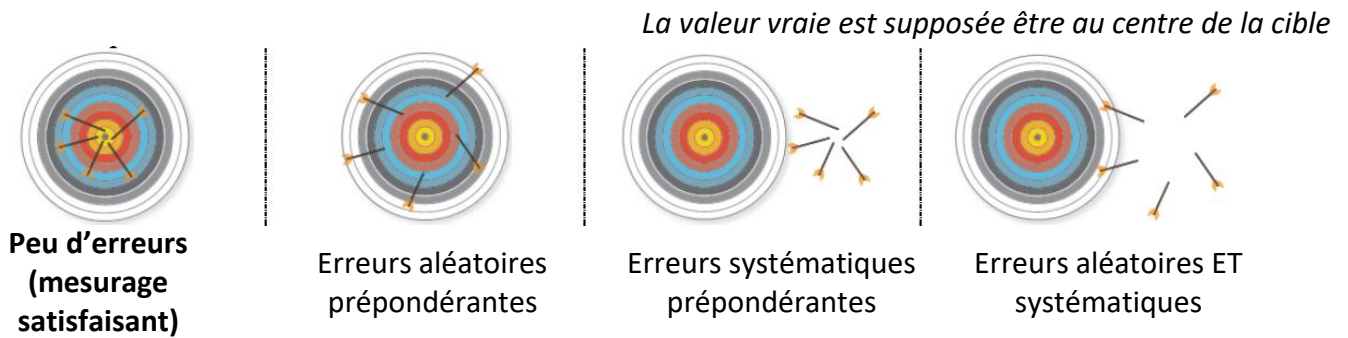
Il existe de nombreuses sources d'erreurs « systématiques »:

- effet des grandeurs d'influences (température, pression,)
- erreur de justesse de l'instrument de mesure (instrument décalibré)
- perturbation due à la présence d'instrument d'observation,...

→ **Il est important de détecter et de corriger une erreur systématique.** Pour cela on peut :

- mesurer la même grandeur avec des instruments différents,
- mesurer la même grandeur avec des méthodes différentes,
- mesurer une grandeur étalon (contrôle de justesse de l'instrument),

Exemple :



ii. Erreur absolue et erreur relative

Une mesure n'est jamais exacte, on peut chercher à calculer l'erreur. On distingue :

L'**erreur absolue**. Elle mesure l'imprécision sur une mesure que nous effectuons, par rapport à une valeur de référence que nous avons choisie comme une bonne approximation de celle-ci :

$$e_{\text{absolue}} = |valeur_{\text{approchée}} - valeur_{\text{réelle}}|$$

L'**erreur relative**. Elle mesure l'imprécision sur une mesure que nous effectuons, par rapport à une valeur de référence rapportée à la valeur de référence :

$$e_{\text{relative}} = \frac{valeur_{\text{approchée}} - valeur_{\text{réelle}}}{|valeur_{\text{réelle}}|}$$

Remarque : Dans cette définition, il n'y a pas de valeur absolue au numérateur, de sorte qu'il s'agit d'une erreur relative *algébrique* : si elle est *positive*, c'est que la valeur approchée est supérieure à la valeur exacte (on parle d'erreur par excès), et si elle est *négative*, c'est qu'elle est inférieure (erreur par défaut). En fait il s'agit d'un pourcentage d'augmentation (respectivement de diminution) qui, lorsqu'on l'applique à la valeur exacte, donne la valeur approchée.

B. Comment évaluer l'incertitude d'un mesurage ?

L'**incertitude** d'une mesure M_m d'une grandeur M , notée ΔM ou parfois $U(M)$ de l'anglais « Uncertainty », est un paramètre positif qui permet de définir un intervalle de valeurs « probables » de la grandeur M dans lequel on a 95% de chance de trouver la « valeur vraie ». On parle d'intervalle de confiance à 95%.

➔ La qualité d'une mesure sera d'autant meilleure que l'incertitude associée sera petite.

Il existe deux types d'évaluation d'un mesurage :

- L'**évaluation de type A**, qui consiste en un **traitement statistique** des valeurs mesurées. (répétabilité).
- L'**évaluation de type B**, évaluée par un jugement fondé sur des lois de **probabilité**.

C. Mesures directes et indirectes

Il existe deux catégories de mesures d'une grandeur donnée (bien que la distinction soit parfois peu évidente à percevoir) : les méthodes de mesures *directe* et *indirecte*.

Une mesure est appelée **directe** si elle est obtenue par comparaison directe avec une référence de mesure nommée **étalon**.

Les mesures de longueurs, de durées, de masses, effectuées respectivement avec une règle, une horloge, une balance à plateau, sont des exemples de mesures directes. En revanche, une balance pesante comme l'on a souvent dans notre salle de bain mesure le poids de notre corps puis nous affiche sa masse en appliquant la loi :

$$m = \frac{P}{g} \quad (\text{la valeur de } g \text{ étant programmée dans la machine})$$

Il s'agit bien d'un processus expérimental, bien qu'aucun dispositif ne mesure directement la masse.

Les mesures directes jouent un rôle essentiel en physique ; il est indispensable de définir soigneusement l'ensemble des étalons, c'est-à-dire le **système d'unités**.

Une mesure est dite **indirecte** si elle est obtenue à partir de mesure d'une ou plusieurs grandeurs liées à celle recherchée par une loi physique connue.

Remarque : Les appareils de mesure électronique (pH mètre, conductimètre ...) fournissent en général des mesures indirectes. Ainsi, la mesure d'une tension électrique U aux bornes d'une pile par un voltmètre numérique se ramène en réalité à la mesure de la durée nécessaire à une rampe de tension (tension proportionnelle au temps) pour atteindre la valeur U .

→ Dans la suite, toute mesure directement fournie par un dispositif expérimental est qualifiée de **directe**.

II. RESULTAT D'UNE DE MESURE ET FIABILITE

A. Résultat d'une mesure

i. Chiffres significatifs

On appelle **chiffre significatif** tout chiffre nécessaire à l'écriture du résultat d'une mesure. Les zéros qui suivent le dernier chiffre non nul sont pris en compte, au contraire de ceux qui précèdent le premier chiffre non nul.

Si vous n'êtes pas sûrs, La méthode la plus simple pour connaître le nombre de chiffres significatifs d'un résultat est de passer en écriture scientifique :

$$\begin{cases} a \times 10^n \text{ tel que } 1 \leq a \leq 9 \\ n \text{ entier positif ou nul} \end{cases}$$

Alors le nombre de chiffres significatifs est le nombre de chiffres de a .

Exemple : $0,1240 = 1,240 \times 10^{-1}$, ici le nombre de chiffres significatifs est de 4.

ATTENTION : bien distinguer « nombre de chiffres significatifs » et « nombres de chiffres après la virgule ».

Lors d'une mesure, l'expérimentateur doit veiller à ne conserver qu'un nombre restreint de chiffres : ce sont les **chiffres significatifs**.

Ce nombre de chiffres significatifs détermine la **précision** de la mesure. Il s'agit des chiffres connus avec certitude plus le premier chiffre incertain.

Lors d'un calcul, les données sont parfois fournies avec des nombres de chiffres significatifs différents. Le résultat du calcul doit alors être exprimé avec le nombre de chiffres significatifs de la donnée qui en possède le *moins*.

Exemple : détermination du poids d'un objet.

On pèse un objet sur une balance de précision : $m = 5,210\text{ g}$ soit 4 chiffres significatifs. L'accélération de pesanteur vaut $g_0 = 9,8\text{ m.s}^{-2}$, soit 2 chiffres significatifs.

Le poids $P = mg_0$ vaut donc : $P = 51\text{ mN}$.

ii. Conventions d'écriture du résultat

Elles sont imposées par une norme internationale.

Le résultat de la mesure est noté dans le format suivant :

$$M = (M_m \pm \Delta M) \cdot 10^n \text{ unité}$$

la mesure M_m et son incertitude ΔM comportant **le même nombre de chiffres après la virgule** ($\neq$ nombre de chiffres significatifs), **la même puissance de 10, et la même unité.**

Il faut également respecter certaines règles :

- L'incertitude de la mesure ΔM sera écrite avec un seul chiffre significatif.
 - Pour la valeur de la grandeur mesurée, on prendra comme dernier chiffre significatif celui ayant la même position décimale que celui de l'incertitude ΔM .
 - Règles d'arrondissement :
 - Tout arrondissement des incertitudes se fera, par prudence, par excès.
 - Pour limiter le cumul d'erreurs sur les arrondis, l'arrondissement est effectué sur le résultat final. Pour les calculs intermédiaires on gardera donc des chiffres qui peuvent être non significatifs.
 - Choisir le dernier chiffre (à la droite) à conserver.
 - Augmenter ce chiffre d'une unité si le chiffre suivant vaut au moins 5 (« arrondissement par excès »)
 - Conserver ce chiffre si le suivant est strictement inférieur à 5 (« arrondissement par défaut »)
- exemple : 3,046 arrondi aux centièmes vaut 3,05 (le chiffre suivant (6) est supérieur à 5).

Exemple 1 : $M_m = \bar{M} = 12,2356889\text{ g}$ (valeur affichée dans le tableur Excel ou Regressi après avoir calculé une moyenne des valeurs obtenues)

Après avoir identifié les erreurs et calculer les incertitudes sur la grandeur U , on trouve :

$$U(M) = 0,48265\text{ g qui devient } U(M) = 0,5\text{ g (avec un seul chiffre significatif)}$$

L'écriture finale de M sera donc : $M = (12,2 \pm 0,5)\text{ g}$

Exemple 2 : lors d'une mesure de pH on a : $12,4 < \text{pH} < 13,2$

On obtient

$$\text{pH}_m = \frac{12,4 + 13,2}{2} = 12,8 \text{ et } \Delta \text{pH} = \frac{13,2 - 12,4}{2} = 0,4$$

On note alors

$$\text{pH} = (12,8 \pm 0,4) \quad \text{ou} \quad \text{pH} = (128 \pm 4) \cdot 10^{-1}$$

iii. Incertitude implicite

Dans un énoncé, si l'incertitude absolue d'une grandeur n'est pas mentionnée, elle est égale à une unité du dernier chiffre significatif :

$$\text{pH} = 12,78 \Leftrightarrow \text{pH} = (12,78 \pm 0,01)$$

Ainsi,

$$\boxed{pH = 12 \quad \neq \quad pH = 12,00}$$

B. Fiabilité d'une mesure : Précision et Justesse

i. Précision

Une mesure est d'autant meilleure que sa dispersion est faible, donc que l'incertitude est « petite ». Or, la seule grandeur à laquelle une incertitude absolue peut être comparée est le résultat M_m de la mesure. Si ce résultat est non nul, c'est l'incertitude relative :

$$\frac{\Delta M}{|M_m|}$$

qui permet de faire cette comparaison et de caractériser la précision d'une mesure : **plus l'incertitude relative est réduite, meilleure est la précision du résultat** (s'il est non nul).

ii. Justesse

a) Justesse d'une valeur « vraie »

En pratique, la « vraie valeur » n'est pas (jamais ?) connue :

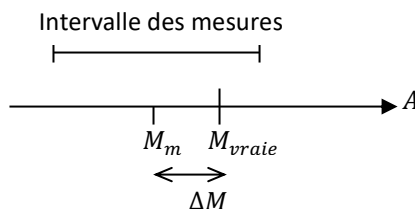
- Soit elle est fournie par le constructeur. Mais celle-ci ne devrait pas être réutilisée sans vérification.
- Soit elle est « remplacée » par une mesure tabulée existant dans des tables de données (potentiels standards d'oxydoréduction, pK_a , enthalpie de réaction, de changement d'état...)

Attention toutefois, une valeur tabulée n'est pas une valeur théorique !

La mesure M_m d'une grandeur M_{vraie} « vraie » est juste, si l'intervalle des mesures contient la vraie valeur. La figure ci-dessous montre que cela se traduit par :

$$|M_m - M_{vraie}| \leq \Delta M$$

Une mesure est juste si la valeur absolue de l'erreur est inférieure à l'incertitude absolue.



Pour que M appartienne à l'intervalle des mesures, centré sur M_m , la différence $|M_m - M_{vraie}|$ doit être inférieure à la demi-longueur de l'intervalle, c'est-à-dire à l'incertitude absolue ΔM .

Cela montre qu'une erreur peut être interprétée de deux manières différentes : soit la mesure M_m est trop éloignée de M_{vraie} , soit l'incertitude ΔM est sous-estimée. Les figures a et b illustrent ce dernier point, au sujet de la vérification de la loi d'Ohm.

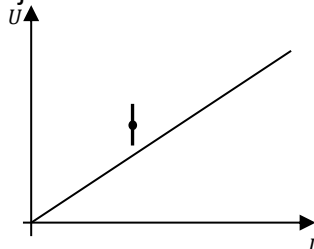


Fig a – La mesure s'écarte significativement de la droite modélisant la loi d'Ohm : elle est faussée.

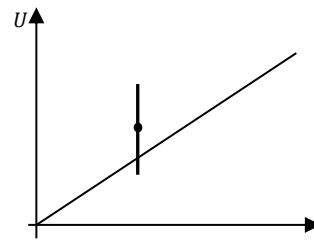


Fig b – La mesure devient correcte si la barre d'erreur est plus grande. L'incertitude ΔM a été sous estimée, il a fallu l'augmenter.

b) Justesse d'une « valeur vraie » strictement inconnue

Seules des comparaisons de plusieurs mesures entre elles permettent de conclure sur la justesse des résultats. Deux mesures sont dites **compatibles** si l'une d'elles appartient à l'intervalle des mesures de l'autre. Dans le cas contraire, elles sont dites **incompatibles**.

Une mesure d'une grandeur de M est *juste* si elle appartient à un ensemble de mesures M_m , toutes compatibles entre elles et obtenues si possible en suivant des protocoles distincts, appliqués par des opérateurs différents, dans des conditions expérimentales variées.

iii. Ordre de grandeur

Le concept d'ordre de grandeur est utilisé essentiellement dans deux situations :

- Pour préciser que les valeurs de deux grandeurs sont proches,
- Pour déterminer la puissance entière de 10 la plus proche de la valeur d'une grandeur donnée.

De manière simplifiée, pour obtenir l'ordre de grandeur d'un nombre, on donne :

- la puissance de 10 supérieure à ce nombre lorsque celui-ci est supérieur ou égal à $5 \cdot 10^n$
- sinon on donne la même puissance de 10 que celui-ci.

Il faut donc écrire le nombre étudié en écriture scientifique $a \cdot 10^n$ avant tout.

En pratique, pour comparer deux nombres, il suffit de comparer leur ordre de grandeur respectif.

On dit que deux nombres x et y sont du même ordre de grandeur si :

$$0,1 < \frac{OG(x)}{OG(y)} < 10$$

iv. Fiabilité

Une mesure est **fiable** si elle est à la fois **juste et précise**

Les deux conditions sont requises, car nous pouvons rencontrer des mesures imprécises et justes (Fig a) ainsi que des mesures précises et fausses (Fig b).

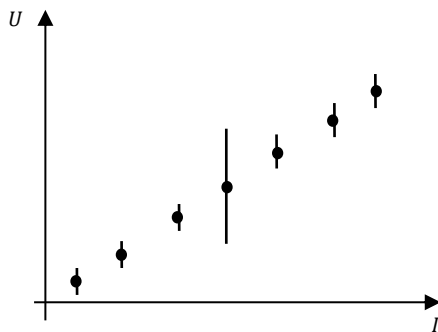


Fig a – Comme il est possible de tracer une droite passant par l'origine et rencontrant les diverses barres d'erreur, la loi d'Ohm est vérifiée. Cependant, la barre d'erreur du quatrième point, particulièrement grande, traduit une mesure très imprécise et sans intérêt, compte tenu des autres mesures.

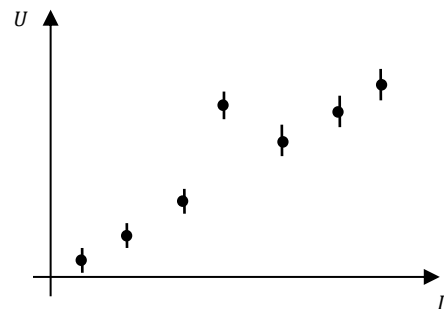


Fig b – Toutes les mesures sont précises, mais l'une d'entre elles s'écarte significativement de la droite passant par les autres mesures. Nous sommes donc en présence d'(au moins) une mesure fausse, bien que précise. A défaut de la corriger, il faut l'exclure.

Les différents critères de précision et de justesse faisant intervenir les incertitudes relative et absolue, nous constatons ainsi qu'**une mesure sans incertitude est absolument inexploitable**, puisqu'il est alors impossible de savoir si elle est correcte ou non !

FICHE OUTILS 3 : INTRODUCTION A LA METROLOGIE 2^{EME} PARTIE : EVALUATIONS DES INCERTITUDES

I. EVALUATIONS DES INCERTITUDES PAR MESURES DIRECTES

A. Incertitudes de type A (à partir de n mesures directes)

Soit n mesures directes effectuées dans des conditions de répétabilité (même opérateur, même matériel,...).

Le meilleur estimateur de la valeur du mesurande M_m est la valeur moyenne $\bar{M}$ des valeurs mesurées :

$$M_m = \bar{M} = \frac{\sum_{i=1}^n M_i}{n}$$

L'**incertitude type** qui lui est associée est définie par la relation :

$$\Delta M = \frac{\sigma_{n-1}}{\sqrt{n}}$$

Avec σ **écart type** d'un échantillon de population tel que :

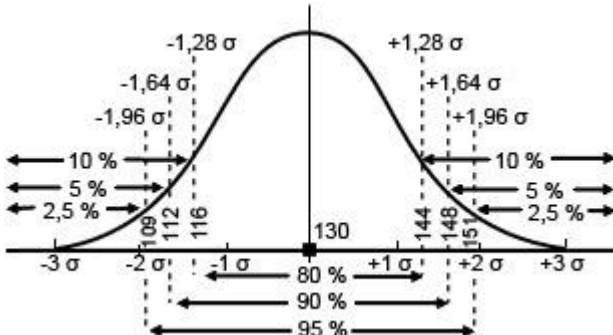
$$\sigma_{n-1} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (M_i - \bar{M})^2}{n-1}}$$

Remarque : L'incertitude de répétabilité est évaluée de façon statistique (type A) dans le cas où les n mesures ont été effectuées dans les mêmes conditions expérimentales (même opérateur, même matériel,...)

L'**incertitude élargie** $\Delta_E M$ est définie par la relation :

$$\Delta_E M = k \cdot \Delta M = k \cdot \frac{\sigma_{n-1}}{\sqrt{n}}$$

avec k le **facteur d'élargissement** permettant de définir un intervalle de confiance.

Pour un grand nombre n de mesures (n>60)	Pour un nombre N de mesures faible (n<60)																																																																																																																																																																																												
Pour un intervalle de confiance de 95%, k=1,96. 	<table><tr><th colspan="7">Student t Table</th></tr><tr><th rowspan="2">Degrees of Freedom</th><th colspan="6">Confidence Interval</th></tr><tr><th>80% t_{.90}</th><th>90% t_{.95}</th><th>95% t_{.975}</th><th>98% t_{.99}</th><th>99% t_{.995}</th><th>99.73% t_{.9995}</th></tr><tr><td>1</td><td>3.078</td><td>6.314</td><td>12.706</td><td>31.821</td><td>63.657</td><td>235.800</td></tr><tr><td>2</td><td>1.886</td><td>2.920</td><td>4.303</td><td>6.965</td><td>9.925</td><td>19.207</td></tr><tr><td>3</td><td>1.638</td><td>2.353</td><td>3.182</td><td>4.541</td><td>5.841</td><td>9.219</td></tr><tr><td>4</td><td>1.533</td><td>2.132</td><td>2.776</td><td>3.747</td><td>4.604</td><td>6.620</td></tr><tr><td>5</td><td>1.476</td><td>2.015</td><td>2.571</td><td>3.365</td><td>4.032</td><td>5.507</td></tr><tr><td>6</td><td>1.440</td><td>1.943</td><td>2.447</td><td>3.143</td><td>3.707</td><td>4.904</td></tr><tr><td>7</td><td>1.415</td><td>1.895</td><td>2.365</td><td>2.998</td><td>3.499</td><td>4.530</td></tr><tr><td>8</td><td>1.397</td><td>1.860</td><td>2.306</td><td>2.896</td><td>3.355</td><td>4.277</td></tr><tr><td>9</td><td>1.383</td><td>1.833</td><td>2.262</td><td>2.821</td><td>3.250</td><td>4.094</td></tr><tr><td>10</td><td>1.372</td><td>1.812</td><td>2.228</td><td>2.764</td><td>3.169</td><td>3.975</td></tr><tr><td>11</td><td>1.363</td><td>1.796</td><td>2.201</td><td>2.718</td><td>3.106</td><td>3.850</td></tr><tr><td>12</td><td>1.356</td><td>1.782</td><td>2.179</td><td>2.681</td><td>3.055</td><td>3.764</td></tr><tr><td>13</td><td>1.350</td><td>1.771</td><td>2.160</td><td>2.650</td><td>3.012</td><td>3.694</td></tr><tr><td>14</td><td>1.345</td><td>1.761</td><td>2.145</td><td>2.624</td><td>2.977</td><td>3.636</td></tr><tr><td>15</td><td>1.341</td><td>1.753</td><td>2.131</td><td>2.602</td><td>2.947</td><td>3.586</td></tr><tr><td>16</td><td>1.337</td><td>1.746</td><td>2.120</td><td>2.583</td><td>2.921</td><td>3.544</td></tr><tr><td>17</td><td>1.333</td><td>1.740</td><td>2.110</td><td>2.567</td><td>2.898</td><td>3.507</td></tr><tr><td>18</td><td>1.330</td><td>1.734</td><td>2.101</td><td>2.552</td><td>2.878</td><td>3.475</td></tr><tr><td>19</td><td>1.328</td><td>1.729</td><td>2.093</td><td>2.539</td><td>2.861</td><td>3.447</td></tr><tr><td>20</td><td>1.325</td><td>1.725</td><td>2.086</td><td>2.528</td><td>2.845</td><td>3.422</td></tr><tr><td>25</td><td>1.316</td><td>1.708</td><td>2.060</td><td>2.485</td><td>2.787</td><td>3.330</td></tr><tr><td>30</td><td>1.310</td><td>1.697</td><td>2.042</td><td>2.457</td><td>2.750</td><td>3.270</td></tr><tr><td>40</td><td>1.303</td><td>1.684</td><td>2.021</td><td>2.423</td><td>2.704</td><td>3.199</td></tr><tr><td>60</td><td>1.296</td><td>1.671</td><td>2.000</td><td>2.390</td><td>2.660</td><td>3.310</td></tr></table> Degrees of Freedom = n-1 n = # of observations	Student t Table							Degrees of Freedom	Confidence Interval						80% t _{.90}	90% t _{.95}	95% t _{.975}	98% t _{.99}	99% t _{.995}	99.73% t _{.9995}	1	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	235.800	2	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	19.207	3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	9.219	4	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	6.620	5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	5.507	6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	4.904	7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	4.530	8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	4.277	9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.094	10	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	3.975	11	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	3.850	12	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	3.764	13	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	3.694	14	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	3.636	15	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	3.586	16	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	3.544	17	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.507	18	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.475	19	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.447	20	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.422	25	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.330	30	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.270	40	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	3.199	60	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	3.310
Student t Table																																																																																																																																																																																													
Degrees of Freedom	Confidence Interval																																																																																																																																																																																												
	80% t _{.90}	90% t _{.95}	95% t _{.975}	98% t _{.99}	99% t _{.995}	99.73% t _{.9995}																																																																																																																																																																																							
1	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	235.800																																																																																																																																																																																							
2	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	19.207																																																																																																																																																																																							
3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	9.219																																																																																																																																																																																							
4	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	6.620																																																																																																																																																																																							
5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	5.507																																																																																																																																																																																							
6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	4.904																																																																																																																																																																																							
7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	4.530																																																																																																																																																																																							
8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	4.277																																																																																																																																																																																							
9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.094																																																																																																																																																																																							
10	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	3.975																																																																																																																																																																																							
11	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	3.850																																																																																																																																																																																							
12	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	3.764																																																																																																																																																																																							
13	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	3.694																																																																																																																																																																																							
14	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	3.636																																																																																																																																																																																							
15	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	3.586																																																																																																																																																																																							
16	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	3.544																																																																																																																																																																																							
17	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.507																																																																																																																																																																																							
18	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.475																																																																																																																																																																																							
19	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.447																																																																																																																																																																																							
20	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.422																																																																																																																																																																																							
25	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.330																																																																																																																																																																																							
30	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.270																																																																																																																																																																																							
40	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	3.199																																																																																																																																																																																							
60	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	3.310																																																																																																																																																																																							

B. Incertitude de type B (à partir d'une mesure directe unique)

i. Cas des instruments gradués

Lorsqu'une mesure ne peut pas être reproduite plusieurs fois, il est impossible d'évaluer une incertitude par un traitement statistique. Il faut alors repérer les différentes sources d'erreurs liées au processus de mesure.

Type d'erreur	Incertitude associée
Cas d'une lecture simple sur une règle graduée ⁽¹⁾	$\Delta M = \frac{d}{\sqrt{12}} = \frac{d/2}{\sqrt{3}}$
Cas d'une double lecture sur une règle graduée ⁽¹⁾ (exemple d'une longueur L obtenue par différence de deux longueurs L1-L2)	$\Delta M = \sqrt{2} \times \frac{d/2}{\sqrt{3}}$
Cas d'une mesure obtenue à l'aide d'un instrument dont la tolérance est donnée par le constructeur ⁽²⁾ (cas d'une pipette jaugée, d'une fiole jaugée, ...)	$\Delta M = \frac{t}{\sqrt{3}}$
Cas d'une burette graduée ^{(1) et (2)}	$\Delta M = \sqrt{\left(\frac{t}{\sqrt{3}}\right)^2 + \left(\sqrt{2} \times \frac{d/2}{\sqrt{3}}\right)^2}$

⁽¹⁾ d correspond à la plus petite graduation de l'instrument de mesure

⁽²⁾ t correspond à la tolérance de l'instrument de mesure

Exemple :

Fioles jaugées (classe A) :

V ₂₀ (mL)	25	50	100	200	250	500	1000
ΔV _{et} (mL)	0,060	0,060	0,10	0,15	0,15	0,25	0,40

Pipettes à deux traits (classe A) :

V ₂₀ (mL)	2	5	10	15	20	25	50	100
ΔV _{et} (mL)	0,010	0,015	0,020	0,020	0,030	0,030	0,050	0,080

Capacité nominale / mL	Tolérance	
	Classe A mL	Classe B mL
1	±0,008	±0,015
2	±0,01	±0,02
5	±0,015	±0,03
10	±0,02	±0,04
20	±0,03	±0,06

ii. Cas des appareils à affichage digital

a) Unité de représentation

On appelle **unité de représentation** (U.R.) le plus petit chiffre significatif d'une échelle de mesure.

Exemple :

- Dans le cas d'une **échelle graduée**, elle est égale à la **longueur de l'intervalle** compris entre deux graduations successives : un degré d'angle pour un rapport, un degré centigrade pour un thermomètre à alcool, cinq minutes pour l'horloge à l'entrée du lycée.
- Dans le cas d'un **affichage digital**, l'unité de représentation, également appelée **digit**, est égale à une **unité du chiffre de l'affichage le plus à droite** : un centième de seconde pour les chronomètres utilisés en TP, cent grammes pour la plupart des pese-personnes...

b) Détermination de l'incertitude

Très souvent, les mesures sont obtenues avec des appareils à affichage digital (multimètre, pHmètre, etc...). Les notices fournissent alors la méthode d'obtention des incertitudes.

Exemple : Le tableau ci-contre reproduit un extrait de la notice d'un multimètre numérique et comporte trois colonnes : la première contient les différents *calibres* disponibles (c'est-à-dire les valeurs maximales mesurables avec le réglage donné) ; la deuxième précise alors la résolution de l'affichage, c'est-à-dire l'unité de représentation (U.R.) ; la troisième, l'expression de l'incertitude absolue.

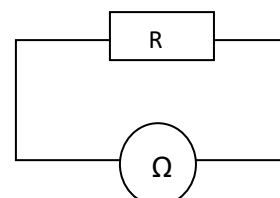
Calibre	Résolution	Précision $\pm (k\% + m \text{ U.R.})$
200 Ω	10 m Ω	0,2% + 5 U.R.
2 k Ω	100 m Ω	0,2% + 2 U.R.
20 k Ω	1 Ω	0,1% + 3 U.R.
200 k Ω	10 Ω	0,1% + 3 U.R.
2 M Ω	100 Ω	0,2% + 3 U.R.
20 M Ω	1 k Ω	0,3% + 3 U.R.

Exemples : Mesures directes de résistances à l'ohmmètre d'un résistor de 4,7 k Ω (donnée constructeur) et calibre 20 k Ω :

$$R_m = 4,649 \text{ k}\Omega, \quad \text{avec} \quad 1 \text{ U.R.} = 1\Omega$$

$$\Delta R = \frac{0,1}{100} \cdot 4649 + 3 \cdot 1 = 7,649 \Omega = 7,6 \Omega \sim 8 \Omega$$

$$R_r = (4649 \pm 8) \Omega \quad \frac{\Delta R}{|R_m|} = 0,2 \%$$



II. CAS D'UNE MESURE INDIRECTE

Lorsqu'on réalise une mesure indirecte M, l'incertitude de cette mesure (qu'elle soit de type A ou B) se détermine à partir des incertitudes des mesures directes X, Y et/ou Z... dont elle dépend.

La forme de ΔM dont le calcul est basé sur les différentielles dépend de la relation qui lie M aux grandeurs X, Y et/ou Z... issues d'une mesure directe :

Exemple :

Relation	Incertitude
$M = X + Y + Z + \dots$	$\Delta M = \sqrt{(\Delta X)^2 + (\Delta Y)^2 + (\Delta Z)^2 + \dots}$
$M = \frac{X \times Y}{Z}$	$\left(\frac{\Delta M}{M}\right)^2 = \left(\frac{\Delta X}{X}\right)^2 + \left(\frac{\Delta Y}{Y}\right)^2 + \left(\frac{\Delta Z}{Z}\right)^2$
$M = aX + b$ <i>a et b constantes sans incertitude</i>	$\Delta M = a\Delta X$

Remarque : Dans tous les cas, une fois définie et calculée l'incertitude ΔM de la grandeur M, il faut calculer l'incertitude élargie $\Delta_E M$: $\Delta_E M = k \Delta M$

III. EXPLOITATION GRAPHIQUE DE MESURES

L'étude expérimentale d'une loi physique reliant deux grandeurs A et x revient à comparer l'évolution prévue de la grandeur A en fonction de x, avec celle obtenue par l'expérience. Si la loi en question est affine ou peut être mise sous cette forme, la comparaison est souvent effectuée à l'aide d'un graphe.

A. Choix de la représentation

Lors d'une étude expérimentale, consistant à mesurer une grandeur A pour différentes valeurs d'un paramètre x ajustable, une exploitation graphique n'est possible que si la loi physique supposée relier A et x peut s'écrire

$$f(A) = ag(x) + b$$

Où f et g sont deux fonctions dérivables, a et b deux paramètres constants.

Il est alors d'usage de porter la fonction $f(A)$ de la grandeur mesurée en ordonnée et la fonction $g(x)$ du paramètre ajustable en abscisse. Dans ces conditions, la représentation graphique de la loi $f(A)$ est une droite de pente a et d'ordonnée b .

Exemples

1. On souhaite valider la loi d'Ohm : $U = RI$. A partir d'une série de mesure de U pour plusieurs valeurs de I . Avec U en ordonnée et I en abscisse, la loi est représentée par une droite d'ordonnée à l'origine nulle et de pente égale à la résistance R .
2. Pour une réaction chimique d'ordre 1 $R \rightarrow P$ de constante de vitesse k , on mesure en divers instants t la concentration du réactif R , de concentration initiale $[R]_0$, et ce afin de valider la loi

$$[R] = [R]_0 e^{-kt}$$

Celle-ci se réécrit

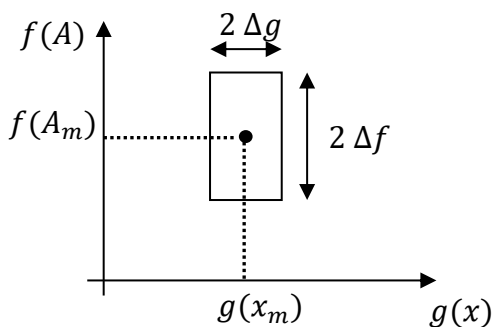
$$\ln([R]) = \ln([R]_0) - kt$$

En portant $\ln([R])$ en ordonnée et t en abscisse, elle est représentée par une droite de pente $a = -k$ et d'ordonnée à l'origine $b = \ln([R]_0)$

B. Barres d'erreurs

Les données expérimentales ne sont pas réduites aux seuls résultats de mesures : les incertitudes absolues ΔA et Δx doivent être prises en compte par la représentation graphique de la loi $f(A)$

La méthode détaillée au chapitre précédent permet le calcul des incertitudes de mesures indirectes Δf et Δg qui doivent figurer sur le graphe, sous la forme de *barres d'erreurs* rectangulaires, centrées sur le point représentatif de la mesure, et de dimensions doubles des incertitudes absolues correspondantes, comme le montre la figure ci-dessous.

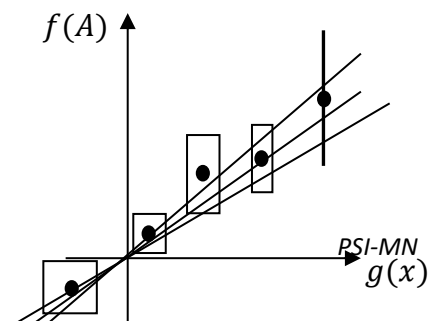


La taille de la barre d'erreur est celle de l'intervalle des mesures, elle-même égale à deux fois l'incertitude absolue. Le rectangle est centré sur le point de coordonnées $(g(x_m); f(A_m))$

Parfois, une incertitude absolue est trop petite pour être représentée par une barre d'erreur : le rectangle est alors réduit à un segment, voire à un point, si les deux incertitudes sont trop faibles.

➔ **la loi est vérifiée s'il existe une droite qui rencontre les barres d'erreurs de chaque point.**

La figure ci-dessous montre ce à quoi peut ressembler un tel graphe : la loi $f(A)$ y paraît vérifiée, mais plusieurs droites rencontrent l'ensemble des différentes barres d'erreurs, plusieurs valeurs de la pente a et de l'ordonnée à l'origine sont acceptables.



Cinq points et leur barre d'erreur sont représentés sur ce graphe ; le rectangle du dernier point est réduit à un segment, car l'incertitude absolue sur la grandeur g est trop petite pour être représentée. Comme nous savons ~~faire~~ passer au moins une droite par tous les rectangles d'incertitudes, la loi semble vérifiée.

FICHE OUTILS 3 : TD

Exercice n°1 : Chiffres significatifs et OG

- 1) L'accélération de pesanteur terrestre g varie avec l'altitude selon: $g = g_0 \cdot \frac{R^2}{(R+z)^2}$. Donner l'expression de l'accélération pour de faibles altitudes z et dire jusqu'à quelle altitude on peut utiliser l'approximation $g \approx g_0$ afin que l'erreur relative ne dépasse pas 0,01 en valeur absolue.

Données: $R = 6400 \text{ km}$, $g_0 = 9.81 \text{ m.s}^{-2}$ et 1 formule $(1+x)^{-2} \approx 1 - 2x$ lorsque x est très petit.

- 2) Compléter le tableau suivant :

Nombre	4,00	4	700	8,5348	0,16	0,05000	0,00000010
Nombre de chiffres après la virgule							
Nombre de chiffres significatifs							

- 3) Compléter le tableau suivant :

Nombre	2	190	8,87	0,00587	35	4,2	0,000218	50
Ecriture scientifique								
Ordre de grandeur								

Exercice n°2 : Longueur d'une cale en cuivre

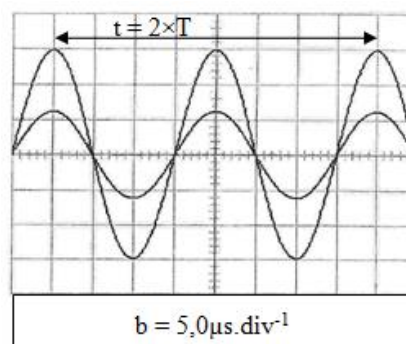
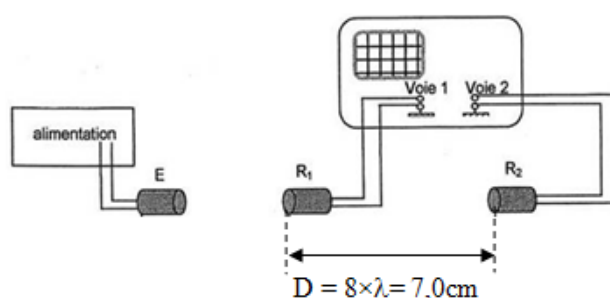
Un même opérateur réalise 20 mesures de la longueur L d'une même cale en cuivre avec la même règle. Voici les valeurs obtenues en centimètre. La valeur de référence de la cale est $L = (2,326 \pm 0,003) \text{ cm}$

2,3 cm	2,4 cm	2,3 cm	2,3 cm	2,3 cm	2,4 cm	2,3 cm	2,3 cm	2,4 cm	2,3 cm
2,3 cm	2,3 cm	2,4 cm	2,3 cm	2,3 cm	2,4 cm	2,3 cm	2,3 cm	2,3 cm	2,3 cm

- Déterminer la valeur moyenne $\bar{L}$:
- Déterminer l'incertitude type du mesurage ΔL
- Donner l'expression du résultat du mesurage et conclure
- Evaluer la précision du mesurage

Exercice n°3 : Célérité des ondes ultrasonores

Expérience réalisée par un élève de terminale S pour mesurer la vitesse v d'une onde ultra sonore.



- 1) Déterminer l'incertitude type de la mesure de t , Δt

- 2) Déterminer l'incertitude type sur T , ΔT et l'incertitude relative sur T
- 3) Déterminer l'incertitude type de la mesure de D , ΔD
- 4) Déterminer l'incertitude type sur λ , $\Delta \lambda$ et l'incertitude relative sur λ
- 5) Déterminer l'incertitude sur v , Δv
- 6) Donner l'expression du résultat du mesurage et conclure
- 7) Evaluer la précision du mesurage

Exercice n°4 : Dosage par titrage

Protocole : On dose par titrage colorimétrique un volume $V_A = 10,00 \text{ mL}$ d'une solution d'acide éthanoïque de concentration molaire C_A , par une solution d'hydroxyde de sodium préparée au laboratoire à partir d'un solide : $C_B = 0,100 \pm 0,002 \text{ mol.L}^{-1}$. L'indicateur coloré utilisé est la phénophtaléine.

Groupe	1	2	3	4	5	6	7	8
V_{Eq} (mL)	9,85	9,70	10,10	9,80	10,20	9,75	9,75	9,90
C_A (mol/L)	0,0984	0,0969	0,100	0,0979	0,102	0,0974	0,0974	0,0989

Donner l'expression du résultat de la mesure

Exercice n°5 : Titrage direct de l'eau oxygénée

Protocole

- Préparer 100,0 mL d'une solution de permanganate de potassium à $0,025 \text{ mol.L}^{-1}$ (il faudra agiter très fort pour dissoudre tout le permanganate de potassium).
- Diluer dix fois la solution d'eau oxygénée à 10 volumes fournie.
- Introduire 10,0 mL de la solution diluée d'eau oxygénée ainsi que 10 mL d'une solution d'acide sulfurique à 2 mol.L^{-1} dans un bécher de 100 mL et doser à l'aide de la solution de permanganate de potassium préparée auparavant.

Mesures du volume équivalent (en mL) effectuées par les 48 élèves :

14,6	14,7	14,2	13,7	14,1	13,9	14,5	13,7	14,3	13,8
13,9	14,4	14,1	14,2	14,1	14,3	14,1	14,0	14,2	13,0
14,0	14,5	13,9	14,3	13,8	14,2	13,5	13,7	15,0	13,6
13,5	14,3	13,9	7,9	14,3	14,3	14,1	13,8	13,4	13,2
13,1	14,1	13,8	14,2	13,8	14,0	14,0	15,0		

- 1) Faut-il conserver toutes les valeurs ?
- 2) Quelle stratégie pour déterminer l'expression du résultat de la mesure ?